

convenzionali sono suggeriti per studiare situazioni complesse in cui formule semplificate e convenzionali potrebbero portare a risultati impropri.

In particolare per la verifica a taglio negli elementi in cemento armato poco armati o non armati, in alternativa alle formule delle NTC, è consentito l'uso della seguente espressione:

$$V_{Rd} = \frac{0.3\sqrt{f_{ck}}b_w d}{\gamma_c (1 + 0.0022d)}$$

dove le grandezze sono misurate in MPa e mm ed i simboli hanno lo stesso significato della NTC.

Tale formulazione è una semplificazione conservativa delle SIA 262.

Per quanto concerne il taglio nel cemento armato precompresso, si può valutare con la formulazione (4.1.24) delle NTC 2018 dove σ_{cp} è intesa come l'intera tensione media di precompressione nella sezione considerata.

Nelle verifiche occorre considerare le eventuali carenze dovute a problemi di durabilità, in particolare, l'eventuale riduzione della sezione dovuta a degrado o dilavamento del calcestruzzo superficiale che può comportare la riduzione della sezione utile, l'eventuale diminuzione di area di acciaio dovuta alla corrosione, l'eventuale assenza o carenza di staffe causate dalla corrosione delle stesse che in genere hanno copriferro ridotto o l'eventuale inefficacia delle staffe dovute alla corrosione degli spigoli d'armatura. Occorre porre attenzione agli sbalzi laterali dei ponti, particolarmente esposti agli effetti del degrado; è bene che essi siano verificati per gli effetti di urto, svio e azione delle barriere di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di carichi previsti dalla verifica di sicurezza prescelta.

6.3.5.3. Situazioni che richiedono lo svolgimento delle verifiche di esercizio

Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio sono regolate dal punto 8.3 delle Norme Tecniche:

“La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d'uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6; in quest'ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti.”

Si deve tuttavia rilevare che, per strutture di notevole età, ad esempio di vita superiore a 30 anni e cioè circa 10.000 giorni, tutti gli effetti di viscosità e ritiro del calcestruzzo nonché rilassamento dell'acciaio armonico si sono virtualmente manifestati; inoltre lo sviluppo di problemi di durabilità è facilmente verificabile (ad esempio, per le strutture di c.a., con prove di carbonatazione e verifica di presenza di solfati e cloruri nel calcestruzzo). Le verifiche dei valori delle tensioni, delle deformazioni e dell'ampiezza delle fessure sono in genere superflue, potendosi vedere e constatare direttamente gli effetti mediante misure ad hoc sulla struttura reale, a meno che le condizioni ambientali non siano significativamente variate (peggiorate) durante la vita (o perlomeno l'ultima parte della vita) della struttura.

Quando si proceda all'adeguamento del ponte, occorre evidentemente effettuare le verifiche agli SLE tenendo in conto come gli effetti reologici si siano, in parte o in maggioranza, già sviluppati nel corso della vita della struttura.

Si sottolinea, in ogni caso, che la disponibilità dell'opera dopo anni di utilizzo, è una grande fonte di informazioni sugli effetti nel tempo. Il tecnico può, in particolare, tenere conto nella costruzione del modello strutturale della valutazione dei reali valori delle frecce e delle deformate così come delle altre possibili valutazioni utili allo scopo. Si ricorda infine come sia sempre necessario assicurare un corretto smaltimento delle acque piovane che costituiscono una delle principali cause del degrado strutturale delle opere da ponte. A tal riguardo, può farsi utile riferimento alle istruzioni C.N.R. “Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale. Ponti e viadotti” (B.U. 165. 1993).

6.3.5.4. Verifiche di sicurezza per il transito di mezzi eccezionali

Le verifiche di sicurezza per il transito di mezzi eccezionali si effettuano con le regole delle presenti Linee Guida, considerando i fattori parziali per azioni e materiali con un tempo di riferimento pari a 5 anni (condizione di transitabilità). In particolare, in presenza di certezza del carico del mezzo, il coefficiente parziale relativo al carico verticale provocato dal mezzo eccezionale γ_Q può essere assunto pari a 1,10. Nelle verifiche si deve tenere conto dell'effettiva distribuzione dei pesi fra i diversi assi.

6.3.5.5. Verifica in sito della sicurezza per transitabilità temporanea

Nel caso in cui su di un ponte o viadotto siano riscontrate difettosità strutturali che, da un'analisi di Livello 2, abbiano comportato una Classe di Attenzione Alta dell'opera e, per gravi motivi di viabilità sia necessario verificare la possibilità di una transitabilità provvisoria nelle more di una verifica di transitabilità ai sensi del § 6.1.5.3 delle presenti Linee Guida, si può procedere nel seguente modo.

Si effettua una prova di carico sul ponte/viadotto, applicando i carichi da Codice della Strada del § 6.3.2.2 amplificati dal valore appropriato γ_{cds} prescelto fra i tre livelli del § 6.3.3.4 e dal fattore parziale del materiale γ_M , considerando il valore più alto fra quelli relativi ai materiali costituenti la struttura (§ 6.3.4.1).

La prova deve restituire un aumento sostanzialmente lineare degli effetti all'aumentare dei carichi, un valore degli spostamenti residui trascurabile allo scarico, ossia *minori del 5% dello spostamento massimo*, e non deve mostrare alcun aumento della difettosità riscontrata.

La prova si effettua con adeguata gradualità e in piena sicurezza per operatori ed utenti. Occorre valutare con attenzione il carico massimo di prova, il quale deve essere tale da non indurre danneggiamenti irreversibili alla struttura.

Indicando con $R_{el,exp}$ la soglia elastica sperimentale della struttura, e con S_{Cds} le sollecitazioni indotte dai carichi da Codice della Strada, tale prova corrisponde a verificare che sia:

$$\gamma_{Cds} \cdot S_{Cds} < \frac{R_{el,exp}}{\max(\gamma_M)}$$

La verifica di transitabilità di cui al § 6.1.5.3 si esegue entro un limite massimo di 60 giorni dall'esecuzione della prova e deve confermare la valutazione di transitabilità temporanea; diversamente occorre valutare ed adottare gli idonei provvedimenti sulla circolazione del ponte, compresa, se del caso, la chiusura al traffico del ponte/viadotto.

La prova non si esegue nei casi in cui la difettosità può essere collegata all'insorgere di meccanismi fragili e nei casi di elevata corrosione di cavi di precompressione o parti metalliche principali.

La prova è preceduta da un attento esame visivo che escluda possibili dissesti degli apparecchi d'appoggio che confermi il non aggravamento delle condizioni riscontrate dalle ispezioni precedenti.

Occorre segnalare immediatamente la Transitabilità temporanea e la tempistica alle banche dati istituzionali regionali e nazionali.

PARTE III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

BIBLIOGRAFIA

7. SISTEMA DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

7.1. INTRODUZIONE

Il presente capitolo riporta le indicazioni, i criteri ed i requisiti minimi delle procedure adottate dagli Enti pubblici e privati gestori di trasporto sul territorio nazionale, per pianificare ed effettuare le attività di gestione della sicurezza strutturale (quali sorveglianza, controllo, ispezione e monitoraggio) dei ponti esistenti, in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale, in applicazione della procedura generale prevista dalle presenti Linee Guida, in funzione della loro collocazione nelle diverse Classi di Attenzione secondo quanto descritto nel § 4, a valle della quale i gestori attiveranno le funzioni di sorveglianza da estendersi all'intera vita operativa delle infrastrutture.

Nello sviluppo della presente sezione delle Linee Guida si è tenuto conto dei sistemi di sorveglianza già in uso presso alcuni gestori, individuando criteri operativi sufficientemente generali da poterli attuare senza necessità di revisioni sostanziali dei sistemi stessi. I dati già acquisiti nel tempo, mediante le attività di sorveglianza, costituiscono un patrimonio di informazioni assai importante per lo studio e la caratterizzazione statistica dei fenomeni di degrado che interessano gli asset infrastrutturali in Italia e che potrà essere convenientemente valorizzato in un approccio di vasta scala.

Il modello di sistema di sorveglianza proposto nelle presenti Linee Guida comprende sia le attività di ispezione periodica, da condurre secondo metodologie tradizionali, sia le più moderne tecnologie di monitoraggio strumentale di cui è raccomandato l'impiego per le opere di Classe di Attenzione Medio-Alta e Alta e per alcune classi di opere ritenute a maggior rischio o di particolare interesse.

Si rileva tuttavia che la conduzione di attività ispettive ed il dispiegamento di sistemi di monitoraggio strumentale non esime i gestori dalla sorveglianza continua e capillarmente diffusa che il personale di esercizio deve compiere, anche in modo non formalizzato, mediante l'osservazione di eventuali danneggiamenti, anomalie o malfunzionamenti delle strutture, dei dispositivi ausiliari e dell'ambiente che le circonda, segnalando le situazioni significative ai responsabili della gestione ed espletando, ove possibile, le necessarie azioni di presidio e correttive in regime di automanutenzione continua.

Le ispezioni periodiche ed il monitoraggio di un'opera esistente, condotto con metodologie tradizionali o innovative, ha lo scopo di consentire la valutazione dello "stato di condizione" dell'opera stessa (diagnosi) con riferimento alla sua "idoneità all'uso previsto", comprendente sia gli aspetti di sicurezza strutturale e fondazionale sia quelli relativi alle eventuali pericolosità di natura ambientale ed all'efficienza degli apparati ausiliari, e di stimarne le tendenze evolutive (prognosi). Tali parametri, unitamente allo studio dei dati riguardanti la storia dell'opera raccolti nell'inventario/censimento di livello 0 (anamnesi), costituiscono infatti la base di informazioni necessaria a:

- migliorare la conoscenza dell'opera riducendo le incertezze di natura epistemica (azioni, resistenze, modelli);
- aggiornare la valutazione del rischio dell'opera e quindi il suo inserimento in una Classe di Attenzione corrente;
- pianificare in modo efficace, in termini tecnico-economici, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' fondamentale che la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico dedicato alle attività di sorveglianza, monitoraggio, manutenzione e gestione delle opere infrastrutturali costituisca oggetto di particolare attenzione e cura da parte dei gestori, a riguardo si faccia anche riferimento a quanto indicato nel §1.7.

Nel testo sono anche indicati i riferimenti a normative nazionali ed internazionali e a documentazione tecnico-scientifica, ritenuti utili.

7.1.1. STRUMENTI OPERATIVI DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

Sono strumenti operativi del sistema di sorveglianza e monitoraggio:

- Ispezioni periodiche ordinarie;
- Ispezioni straordinarie;
- Indagini non distruttive e semidistruttive;
- Prove di carico statiche e rilievi della risposta dinamica;
- Monitoraggio strumentale;
- Algoritmi di analisi e interpretazione dati;
- Modelli rappresentativi del comportamento reale;
- Indici dello stato di condizione e modelli di degrado;
- Basi dati informatiche (BMS, di cui al §7.8).

Nel seguito sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio a proposito di tali strumenti, sul Sistema di Sorveglianza (§7.2) e sul Sistema di Identificazione degli elementi dei ponti (§ 7.3).

7.2. IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA

7.2.1. GENERALITÀ

Il sistema di sorveglianza rappresenta il complesso delle attività di controllo, ispezione e monitoraggio sulle opere d'arte che il gestore di una rete infrastrutturale deve svolgere allo scopo di assicurare la disponibilità, la funzionalità e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stessa. Tali attività coinvolgono aspetti organizzativi e strumenti operativi con le relative procedure che riguardano le modalità con cui i dati relativi alla condizione e funzionalità dei ponti devono essere raccolti, analizzati ed interpretati nel loro sviluppo temporale anche affinché sia resa possibile una efficace programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e, ove del caso, di manutenzione straordinaria, nonché sia periodicamente rivalutata la classe di attenzione del ponte, procedendo, nel caso, alle necessarie verifiche di sicurezza di Livello 4 di cui al § 6.

Come ricordato nel § 7.1, le attività previste dal sistema di sorveglianza si collocano, infatti, a valle di una classificazione o eventuale riclassificazione, dei ponti presenti in una rete, in una Classe di Attenzione in attuazione di quanto previsto al § 4. Le relazioni funzionali tra la suddivisione in Classi di Attenzione dei ponti e le attività di monitoraggio sono descritte nel diagramma di *Figura 1.1*.

Le attività di sorveglianza e monitoraggio sono nel seguito strutturate secondo una strategia cosiddetta “*risk-based*”, cioè dipendente dalla Classe di Attenzione caratteristica del ponte nello stato corrente. Esse comprendono ispezioni ordinarie (definite di 2° Livello) e straordinarie, l'esecuzione di test statici e dinamici occasionali e l'installazione di sistemi per il monitoraggio strumentale in modalità periodica o permanente. L'attuazione di un sistema di monitoraggio strumentale permanente può anche essere inclusa fra le strategie di riduzione del rischio e quindi, seppur non direttamente influenzante l'attribuzione della Classe di Attenzione, può contribuire a ridurre l'impegno per le ispezioni, eventualmente riducendone la frequenza. Tuttavia, tale opzione può essere eventualmente adottata dopo un congruo periodo di sperimentazione e messa a punto dei sistemi di monitoraggio strumentale.

Il sistema di sorveglianza fornisce evidenza della corretta gestione dell'infrastruttura ai sensi delle presenti Linee Guida e costituisce, altresì, supporto alle decisioni in ordine alla programmazione degli investimenti di manutenzione da svilupparsi: (1) a livello di singola opera (*project level*) e (2) a livello dell'intera rete (*network level*). Nella programmazione degli investimenti a livello di rete si deve anche tener conto degli aspetti relativi alla resilienza, soprattutto delle reti strategiche (Livello 5 § 1.3), in cui assumono particolare significato le considerazioni sulla ridondanza della rete stessa.

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, prevede, all'articolo 12, comma 4, lettera b), che i Sistemi di Gestione della Sicurezza adottati da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali siano certificati da organismi di parte terza riconosciuti, secondo le procedure che saranno, allo scopo, emanate.

7.2.2. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA

Il sistema di sorveglianza è formalizzato e documentato, in forma scritta, in una serie di manuali e/o procedure operative che trattino i diversi aspetti della gestione della sicurezza dei ponti ed in particolare degli strumenti operativi per il monitoraggio. Il contenuto tipico di tale documentazione può essere articolato come segue.

Organizzazione del sistema di sorveglianza

Dovranno essere specificate le linee di comando e controllo e di comunicazione per l'esecuzione delle attività di sorveglianza e monitoraggio. A riguardo può farsi utile riferimento alle norme della serie UNI ISO 55000 “Gestione dei beni (asset management)”.

Sistema di identificazione dei ponti e degli elementi costruttivi

Il sistema di identificazione dei ponti e degli elementi costruttivi rappresenta la base operativa per la conduzione delle attività di monitoraggio, per la sintesi e per l'analisi e interpretazione dei dati.

Catalogo dei difetti

Si descrivono i difetti tipici che possono essere osservati sui ponti a seconda del materiale di cui sono costituiti. L'Allegato C alle presenti Linee Guida contiene una serie di schede di rilievo e valutazione dei difetti, comprensive dei parametri di valutazione che, oltretutto per le attività di cui al Livello 1 di ispezione iniziale, § 3, può essere convenientemente utilizzato per le attività di sorveglianza.

Schede descrittive di ispezione

L'Allegato B alle presenti Linee Guida contiene modelli di schede descrittive delle ispezioni che possono essere utilizzate, in forma cartacea ovvero informatizzate, anche per le ispezioni periodiche con le precisazioni di cui al successivo § 7.4.

Altre attività di sorveglianza

Sono descritte le modalità con cui il gestore deve svolgere le ulteriori attività di sorveglianza, ove necessario, e segnatamente: le ispezioni straordinarie, le prove non distruttive e semidistruttive, le prove di carico statiche e i rilievi della risposta dinamica.

Monitoraggio periodico o continuo

Sono descritte le modalità con cui il gestore deve svolgere, ove richiesto, in particolare per le Classi di Attenzione Medio-Alta e Alta, le attività di monitoraggio periodico e continuo.

Software per l'archiviazione dei dati

Costituito dalle componenti di archiviazione e elaborazione dei dati e per il supporto alle decisioni, denominata BMS (Bridge Management System).

Modelli di interpretazione

Per il necessario supporto alle decisioni, nonché per l'eventuale individuazione di comportamenti strutturali anomali, i dati provenienti dalle ispezioni e dal monitoraggio strumentale devono essere interpretati, mediante idonei modelli interpretativi da considerarsi nel BMS e nei sistemi di gestione di monitoraggio strutturale.

Schemi decisionali per la gestione del traffico e la manutenzione in funzione dei risultati del sistema di sorveglianza e monitoraggio

In funzione dell'applicazione dei modelli di cui al punto precedente, può essere determinato lo stato di condizione del ponte ad un certo istante di tempo e la sua probabile evoluzione. Il sistema di sorveglianza deve definire quali decisioni il gestore deve assumere in funzione di questi parametri e quindi delle classi di attenzione attuali e tendenziali, in ordine alla conduzione delle verifiche di sicurezza e alle decisioni conseguenti, secondo quanto specificato nel § 7.7 e nel § 7.8. Inoltre, per le situazioni che non richiedono interventi immediati deve specificare in base a quali criteri sono pianificate le attività di manutenzione nel medio periodo.

7.3. IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE

7.3.1. SCOPO DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE

Il sistema di identificazione ha lo scopo di associare dati e informazioni provenienti dal sistema di sorveglianza e monitoraggio ai diversi elementi costruttivi del ponte, alle dotazioni ausiliarie, agli apparati di appoggio degli impalcati e in generale a "oggetti" il cui stato di condizione può essere osservato (o determinato attraverso rilievi e misure strumentali) indipendentemente gli uni dagli altri e che costituisca un'entità a sé stante dal punto di vista dei fenomeni di degrado e danneggiamento subiti e dei possibili interventi di manutenzione, sostituzione e/o ripristino.

La scomposizione del ponte in "oggetti" può, tra l'altro, essere resa compatibile con l'eventuale costruzione di modelli BIM o di modelli agli elementi finiti (eventualmente incorporati nei modelli BIM) su cui possono essere attivate procedure di condivisione dei dati (interoperabilità) con i software BMS e di gestione dei sistemi di monitoraggio strumentale nonché di analisi e verifica strutturale e di gestione della manutenzione.

Per poter identificare gli elementi nella loro posizione è necessario che a ciascuno di essi sia associato un codice identificativo, univoco all'interno dell'opera, anche se la logica di formazione dei codici potrà essere comune alle diverse tipologie strutturali ed ai diversi materiali.

La struttura è già stata definita e identificata a livello di censimento iniziale, Livello 0, comprendendo gli elementi sintetici che descrivono l'opera stessa. Tale insieme di elementi è qui denominato *Elementi Nazionali*. Ad essi sono aggiunti altri elementi e dati secondo quanto specificato al § 3 e che sono qui denominati *Elementi di Rete*, poiché essi hanno lo scopo di consentire l'attribuzione di Classi di Attenzione, Livello 2, la cui utilità si manifesta nelle pianificazioni a livello di rete e sono definiti in modo tale da rendere efficace la conduzione delle ispezioni iniziali di Livello 1.

Il sistema di identificazione è ulteriormente arricchito con le informazioni utili ai fini della valutazione quantitativa dello stato di condizione dell'opera, ad esempio le eventuali valutazioni di Livello 3 o verifiche accurate di Livello 4, i risultati della conduzione delle ispezioni periodiche o straordinarie e del monitoraggio periodico o continuo e la pianificazione ed esecuzione degli interventi a livello della singola opera. L'insieme di questi elementi è qui denominato *Elementi di Opera*. Ovviamente, il sistema di etichettatura degli elementi ai diversi livelli deve essere coerente e intercomunicante, cioè utilizzare codici numerici (CUP) in sequenza.

La relazione fra i diversi livelli del sistema di identificazione è illustrata nella *Figura 7.3.1*.

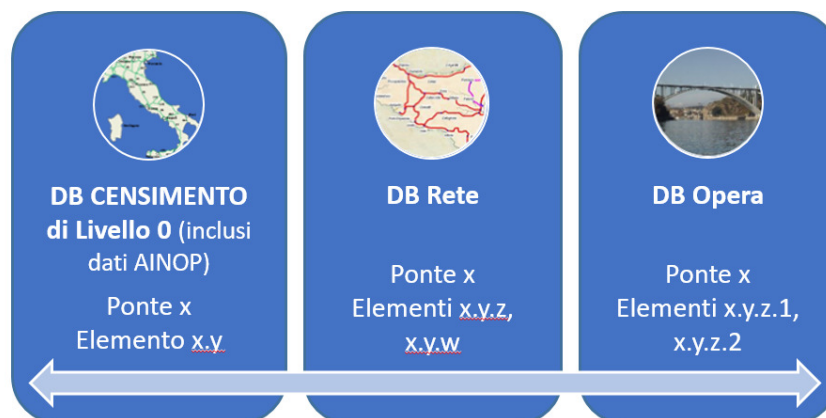


Figura 7.3.1– Sistema di identificazione a più livelli interconnessi

In particolare, la sezione “Ponti e Viadotti Stradali” della base dati AINOP contiene, per ciascuna opera, un record composto da vari gruppi di campi alfanumerici che rappresentano gli Elementi Nazionali. Oltre a campi che contengono dati descrittivi di tipo generale, il record è articolato nei seguenti gruppi di campi: schema statico, spalle, pile, impalcato, sistemi di protezione, giunti, apparecchi di appoggio. L'esempio riportato in Appendice illustra come il campo “Tipologia soletta” del gruppo “Impalcato” potrebbe essere suddiviso in Elementi di Opera.

7.4. LE ISPEZIONI

Fermo restando quanto indicato nel § 3 in merito alle ispezioni visive finalizzate alla determinazione della classe di attenzione, nel generale ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza, le ispezioni visive sono utili al rilievo di difetti causati dal degrado, dall'uso o da fenomeni ambientali nelle componenti strutturali e accessorie dell'opera che presentino manifestazioni esterne e che possano anche essere valutati mediante semplici misure e prove ND, oppure di situazioni al contorno di natura idraulica o geologica potenzialmente pericolose per l'integrità e la funzionalità dell'opera stessa.

Devono essere previste ispezioni periodiche (ordinarie) ed ispezioni straordinarie più approfondite da compiersi quando se ne verifichi la necessità e comunque non oltre un predeterminato lasso di tempo. Le ispezioni ordinarie sono documentate mediante i modelli di schede riportati nell'Allegato B (o equivalenti); le ispezioni straordinarie sono documentate in appositi specifici Rapporti. Tutte le documentazioni delle ispezioni devono essere registrate nel BMS e rese accessibili per le successive analisi ed elaborazioni.

Le ispezioni sono accompagnate, ove necessario, dall'esecuzione di prove non distruttive e semidistruttive secondo quanto indicato nel seguito.

Per i requisiti del personale impiegato nelle attività ispettive e dei laboratori si fa riferimento al § 1.7 e § 1.8.

7.4.1. ISPEZIONI ORDINARIE

Le ispezioni ordinarie saranno eseguite con frequenze minime, secondo lo schema di *Tabella 7.4.1*, in funzione della Classe di Attenzione corrente del manufatto e del fatto che siano opere (Tipo 1) già inserite in un sistema di sorveglianza conforme alla Circolare n° 6736/61/AI del 1967 (delle quali è quindi sufficientemente noto lo stato di conservazione e l'evoluzione attesa dei difetti) o opere (Tipo 2) sia nuove, sia già in esercizio da diversi anni, ma per le quali non sono state effettuate le ispezioni periodiche di cui alla Circolare sopra citata e che quindi non sia noto lo stato conservativo/manutentivo, il progredire dei difetti presenti (curva di degrado reale).

Tabella 7.4.1– Frequenza minima delle ispezioni ordinarie¹

<i>CDA -</i>	<i>Bassa</i>	<i>Medio - Bassa</i>	<i>Media</i>	<i>Medio-Alta</i>	<i>Alta</i>
Frequenza Opere “Tipo 1”	Biennale	18 mesi	Annuale	In funzione del monitoraggio o semestrale	In funzione del monitoraggio o semestrale
Frequenza Opere “Tipo 2”	Annuale	9 mesi	Semestrale	In funzione del monitoraggio o trimestrale	In funzione del monitoraggio trimestrale

Nella conduzione delle ispezioni ordinarie le schede di rilevamento devono essere compilate separatamente per ciascuno degli elementi definiti a livello opera e devono essere complete di tutti gli indicatori rappresentati nelle schede. Le ispezioni devono essere condotte visivamente e con l’ausilio di semplici strumenti, quali martelli, strumenti di misura delle lunghezze, sensori portatili, eccetera. Tutti i difetti riscontrati devono essere fotografati con risoluzione adeguata e con riferimenti metrici; le fotografie devono essere identificate e trasferite nel BMS in associazione alla scheda. L’Ispettore deve fare menzione di situazioni particolarmente significative nel campo “NOTE”.

In ausilio allo svolgimento delle ispezioni visive, è possibile avvalersi di droni o di mezzi teleguidati o robotizzati dotati di ottica nei campi visibile e infrarosso ovvero mediante scanner RGB. Si sottolinea la necessità che le immagini acquisite con tali mezzi siano geolocalizzate e referenziabili geometricamente rispetto all’elemento indagato e che l’estensione del difetto sia misurabile. Per le pavimentazioni, oltre alla caratterizzazione visiva dei difetti, possono essere eseguite scansioni con veicoli attrezzati o attrezzature a conduzione manuale.

La compilazione delle schede può essere eseguita mediante terminali elettronici/digitali (es. tablets, palmari, smartphones, etc.) gestiti dal BMS ed eventualmente facilitata dal riconoscimento automatico degli elementi mediante targhe con codici QR o a barre preventivamente fissate su di essi.

Nel corso delle ispezioni ordinarie è raccomandata l’esecuzione di semplici test non distruttivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: prove sclerometriche, misure di spessori di protezione, misure di umidità e pH (anche mediante applicazione di soluzione di fenolftaleina), misure di potenziale elettrico. I risultati dei test devono essere riportati nella scheda utilizzata.

Si richiama l’attenzione sul fatto che le ispezioni ordinarie, oltre che le strutture, le opere di fondazione e le dotazioni ausiliarie, devono riguardare le condizioni dell’ambiente circostante ai fini del rilevamento di situazioni anomale con riferimento al rischio alluvioni e frane. Allo scopo possono essere utilizzati gli specifici modelli di schede riportate nell’Allegato B. Frequenza e modalità di queste ultime ispezioni possono essere basate sulle indicazioni dei livelli di rischio fornite dai Piani di Bacino e dagli altri documenti tecnici regionali disponibili.

Le ispezioni ordinarie sono finalizzate all’attribuzione di un valore numerico/quantitativo rappresentativo dello stato di condizione per ciascun elemento indagato e per l’intera opera. Tale attribuzione può essere eseguita in via automatica dagli algoritmi integrati nel BMS.

Le ispezioni ordinarie non sostituiscono le verifiche di sicurezza (Livello 3 e Livello 4), che richiedono una conoscenza dettagliata della struttura e del degrado subito, ma orientano le modalità di esecuzione delle indagini da compiersi nell’ambito delle ispezioni straordinarie, di selezione degli obiettivi dei programmi di monitoraggio strumentale e le conseguenti verifiche di sicurezza, eventualmente da compiersi come riportato al § 6.

7.4.2. ISPEZIONI STRAORDINARIE

Le ispezioni straordinarie hanno lo scopo di acquisire informazioni utili ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di degrado e della condizione strutturale dell’opera quando le ispezioni ordinarie abbiano riscontrato criticità evidenti, ad esempio di gravità 5, nonché quando si siano verificati eventi eccezionali, quali incidenti rilevanti, urti, sismi, alluvioni e frane che possano avere influito sulla stabilità dell’opera e ancora, in generale, quando lo studio dei modelli predittivi evidenzia dei comportamenti anomali del degrado, come descritto § 7.7, eventualmente in abbinamento a sistemi di monitoraggio periodici o continui, come per le Classi di Attenzione Medio-Alta e Alta. Nei casi ora menzionati, per i quali la Classe di Attenzione si è evoluta in senso negativo, le ispezioni straordinarie devono essere eseguite al più presto e comunque non oltre 60 giorni da quando ne venga resa nota la necessità.

¹Si osserva che la Circolare LL PP 6736/61/AI del 19.07.67 prevedeva per tutti i ponti della rete stradale italiana l’esecuzione di ispezioni trimestrali. Tuttavia, tale frequenza non trova corrispondenza nelle normative e nelle prassi internazionali, che prevedono frequenze più basse e quanto meno annuali. Inoltre, poiché i fenomeni di degrado si sviluppano in tempi generalmente lunghi, la frequenza trimestrale appare non utile nel caso generale. Pertanto, sia per ragioni di continuità che in considerazione dell’età avanzata della maggior parte dei ponti e dei viadotti esistenti sul territorio nazionale, si ritiene opportuno conservare la frequenza trimestrale per le sole opere classificate in Classi di Attenzione Medio-Alta e Alta, ove peraltro è prevista, ove possibile, l’installazione di un sistema di monitoraggio periodico o continuo.

In ogni caso, l'esecuzione di ispezioni straordinarie deve avvenire non oltre 5 anni dalla precedente ispezione per manufatti con Classi di Attenzione Bassa e Medio-Bassa e non oltre 2 anni negli altri casi.

Le ispezioni straordinarie, che vanno eseguite a contatto diretto con le strutture, devono essere accompagnate da prove non distruttive fra cui, ad esempio e non esaustivamente, le seguenti:

- prelievo di campioni per prove meccaniche e chimico-fisiche,
- prove sclerometriche, sonreb (con carotaggi di calibrazione, come da documenti di riferimento) o equivalenti,
- prove di pull-out,
- prove ultrasoniche o georadar per rilevamento di vuoti e discontinuità,
- mappature di potenziale elettrico,
- sondaggi e ispezioni con endoscopio,
- prove magnetiche e/o georadar sui cavi di precompressione,
- misure diffuse di umidità e pH,
- Determinazione dello stato di tensione.

Inoltre, per le strutture metalliche:

- misure dello spessore residuo delle vernici protettive,
- prove di serraggio dei bulloni,
- controllo delle saldature con ultrasuoni e/o liquidi penetranti.

Le ispezioni straordinarie devono in particolar modo concentrarsi sui difetti evidenziati dalle ispezioni ordinarie allo scopo di accertarne origine, stato e tendenze evolutive.

Le zone di prelievo dei campioni e di esecuzione dei sondaggi e prove semidistruttive devono essere accuratamente ripristinate.

Le ispezioni straordinarie possono, se ritenuto opportuno, essere accompagnate da prove di carico statiche e da rilievi dinamici, da eseguirsi come discusso nel § 7.5.

Le indagini straordinarie devono essere compiutamente documentate in un rapporto, con la precisa descrizione delle operazioni effettuate, degli elementi indagati, identificati attraverso il loro codice, delle risultanze delle prove eseguite in situ ed in laboratorio ed essere corredate da idonea documentazione fotografica e dei necessari rilievi geometrici. La relazione deve concludersi con la valutazione sullo stato dell'opera e sulle tendenze evolutive del degrado con indicazioni per le successive azioni.

I Rapporti delle ispezioni straordinarie devono essere registrati e resi accessibili nella loro interezza all'interno del BMS mediante il codice identificativo del ponte. La relazione, integrata con i risultati delle ispezioni ordinarie, con le analisi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio strumentale, ove installato, e dal confronto con i modelli predittivi è valutata dai responsabili della gestione per formulare la riattribuzione o la conferma della Classe di Attenzione, come descritto nel successivo § 7.7.3.

7.4.3. CASI CHE RICHIEDONO PARTICOLARE ATTENZIONE

Tanto nella conduzione delle ispezioni ordinarie che di quelle straordinarie, ma soprattutto nel corso di queste ultime, deve essere posta particolare cura ed attenzione all'accertamento della presenza, estensione e intensità di fenomenologie di degrado particolarmente significative per la stabilità dei ponti e dei viadotti, quali quelle di seguito illustrate.

7.4.3.1. Strutture precomprese a cavi post-tesi

Le strutture precomprese a cavi post-tesi e iniettati, fra le quali, in particolare, quelle realizzate negli anni '60 e '70, possono essere soggette a pericolose situazioni di degrado che possono comportare corrosione dei cavi di precompressione e che, pertanto, possono influire negativamente sulla resistenza della struttura e provocare collassi improvvisi, anche in assenza di sovraccarico e/o di traffico. Tali situazioni possono essere in prevalenza causate da difetti nelle iniezioni dei cavi che, in presenza di stati di corrosione delle guaine o degli ancoraggi e/o infiltrazioni di acqua, possono costituire zone di innesco della corrosione.

Nel corso delle ispezioni periodiche deve essere posta particolare attenzione alla presenza di difetti catalogati (Allegato C) sub c.a.p._4, c.a.p._5, c.a.p._6, c.a.p._7 e c.a.p._10. Il difetto c.a.p._9 corrisponde ad una situazione in cui il danneggiamento dei fili o dei cavi di precompressione risulta evidente anche ad un esame visivo.

Inoltre, la corrosione dei cavi provoca una diminuzione della forza di precompressione che può causare la comparsa di lesioni, anche modeste, nelle sezioni critiche a flessione o a taglio e spostamenti a carattere permanente. Tali manifestazioni, in associazione con i difetti sopradescritti, denunciano la probabile presenza di uno stato di corrosione significativo delle armature di precompressione ma, anche in assenza di difetti tipici concomitanti, vanno comunque considerate con attenzione.

In detti casi è necessario ridefinire la Classe di Attenzione dell'opera e quindi procedere con urgenza, e comunque entro il termine già detto di 60 giorni, ad una accurata ispezione straordinaria da compiersi con l'ausilio di metodi non distruttivi e semidistruttivi. Allo stato, non sono disponibili metodi di indagine non distruttivi capaci di rilevare la diminuzione delle sezioni

dei cavi prodotta dalla corrosione con adeguata affidabilità ed è quindi necessario procedere all'esecuzione di saggi che consentano l'ispezione diretta della condizione dei fili.

Si raccomanda che l'indagine sia condotta in accordo a standard di comprovata validità, quali le Linee Guida FHWA–HRT-13-028 *Guidelines for Sampling, Assessing, and Restoring Defective Grouts in Prestressed Concrete Bridge Post-Tensioning Ducts*.

E' possibile fare riferimento a quanto descritto per le ispezioni speciali di Livello 1, § 3.6, ed alla relativa scheda di cui all'Allegato D. In ogni caso, si raccomandano almeno le seguenti attività:

- Individuazione del tracciato dei cavi e localizzazione di eventuali difetti

Il reperimento e l'analisi del materiale di progetto originario è indispensabile per avere un'accurata conoscenza delle caratteristiche degli elementi in c.a.p. e, in particolare, della disposizione delle armature all'interno di essi.

Qualora tale materiale non sia stato reperito durante le operazioni di Censimento al Livello 0 o non sia esaustivo, o anche solo per validarne l'affidabilità, occorre eseguire indagini non distruttive, quali indagini *pacometriche*, indagini *Georadar*, *tomografie ultrasoniche* o tecniche di *Impact-Echo*, che, oltre a consentire l'individuazione delle armature, permettono di identificare eventuali discontinuità, vuoti o fessure all'interno degli elementi indagati.

Al medesimo scopo possono risultare di grande utilità i metodi magnetici, quali il metodo di dispersione del flusso magnetico (MFL – *Magnetic Flux Leakage*) e metodi elettrochimici, quali la *misura del potenziale di corrosione* che consente di stimare la velocità di corrosione delle armature.

- Esecuzione di una campagna di indagini per la valutazione del grado di difettosità degli elementi

I risultati delle indagini non distruttive, sopra citate, forniscono utili informazioni riguardo la localizzazione di eventuali difetti o discontinuità, sulla base delle quali è necessario redigere un opportuno e razionale piano di indagini che consenta di approfondire, laddove necessario, la conoscenza dello stato di conservazione degli elementi mediante tecniche di indagine dirette e maggiormente invasive.

Tenuto conto che la difettosità più grave e ricorrente per i ponti in c.a.p. a cavi post-tesi è legata alla possibile presenza di vuoti all'interno delle guaine di alloggiamento dei cavi, che può favorire la raccolta ed il ristagno d'acqua responsabili dell'innescio di pericolosi fenomeni corrosivi, risulta indispensabile procedere con *indagini endoscopiche* e *prove vacuometriche*, per verificare la presenza della malta di iniezione e di eventuali fenomeni ossidativi dei cavi e per quantificare il volume dei vuoti, ove presenti. Ove necessario, è possibile procedere a saggi localmente distruttivi, con rimozione del calcestruzzo e della guaina ed esame dello stato dei fili (conteggio dei fili interrotti e valutazione della riduzione di sezione e dello stato di tensione negli altri), nonché a prelievo di campioni del materiale di iniezione su cui eseguire prove chimiche per determinarne composizione e presenza di umidità e cloruri. I saggi devono essere condotti nelle sezioni critiche a momento e taglio e nelle zone ove si sono manifestati i difetti tipici. Si suggerisce, inoltre, di indagare mediante sondaggi diretti con asportazione della malta di protezione le testate di ancoraggio dei cavi, in modo da valutare visivamente e direttamente lo stato di conservazione dei vani di ancoraggio e dei cavi di acciaio.

Il rilevamento precoce della corrosione nei cavi di precompressione assume grande rilevanza nella valutazione della sicurezza delle strutture in esercizio ed è quindi oggetto di estensive ricerche e sperimentazioni nel campo dei metodi non distruttivi. E' pertanto necessario che i soggetti incaricati delle ispezioni siano costantemente aggiornati sui relativi sviluppi.

Qualora le indagini evidenzino fenomeni di difettosità rilevanti e perdite di efficienza dei cavi di precompressione significative, o nel caso in cui si ritenga che le ispezioni speciali non siano sufficienti a stimare con adeguato grado di affidabilità lo stato di conservazione generale dell'opera, è necessario ridefinire la Classe di Attenzione dell'opera in Alta e procedere immediatamente con le verifiche accurate di Livello 4 di cui al § 6.

7.4.3.2. Scalzamento delle pile e delle spalle

Lo scalzamento è una delle più frequenti cause di dissesto e collasso dei ponti con pile o spalle in alveo non adeguatamente protette. Il fenomeno è particolarmente insidioso poiché l'escavo del materiale circostante la fondazione è massimo in condizioni di piena ma in seguito si possono verificare fenomeni di deposizione di materiale fine sciolto che non rendono osservabile l'effetto dell'escavo ad una ispezione soltanto visiva.

E' raccomandato che ispezioni dettagliate, anche subacquee, vengano eseguite periodicamente, nel corso delle ispezioni ordinarie o straordinarie, e comunque a seguito di eventi di piena anche non eccezionali dei corsi d'acqua attraversati. Le ispezioni subacquee possono essere eseguite da sommozzatori o con ROV appositamente attrezzati e comandati dalla superficie.

Ispezioni visive accurate si rendono necessarie anche per la valutazione di fenomeni di alluvionamento, in particolare successivamente ad eventi di piena anche non eccezionali, con riferimento alla riduzione delle sezioni idrauliche.

Nel corso delle ispezioni è opportuno estendere l'indagine alle protezioni spondali, agli argini e alle opere di laminazione e/o di controllo delle portate liquide e solide in prossimità del ponte.

Il controllo del fenomeno dello scalzamento e alluvionamento è inserito tra gli obiettivi dei sistemi di monitoraggio permanente dei ponti di Classe di Attenzione Medio-Alta o Alta per elevato rischio idraulico.

7.4.3.3. Allontanamento delle acque di piattaforma

Come già evidenziato nel § 3.2, i sistemi di allontanamento delle acque di piattaforma devono essere oggetto di specifica attenzione nella conduzione delle ispezioni, in particolare in corrispondenza dei giunti di testata, di quelli posti al di sopra di selle Gerber o di altri particolari costruttivi difficilmente ispezionabili e manutenibili. E' infatti da ricordare che il prolungato disordine delle reti di allontanamento delle acque di piattaforma è responsabile di gran parte del degrado sia in strutture in cemento armato che in strutture in acciaio, anche per quanto riguarda gli apparecchi di appoggio.

7.5. PROVE DI CARICO STATICHE E RILIEVI DINAMICI

Prove di carico statiche e rilievi della risposta dinamica possono essere eseguiti in concomitanza con le ispezioni straordinarie o indipendentemente da esse, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, ad esempio a seguito di interventi di manutenzione straordinaria anche qualora il collaudo non fosse richiesto dalla normativa.

Lo scopo di queste prove è duplice: da un lato, esse consentono di porre a confronto i valori di spostamenti e deformazioni ovvero delle caratteristiche dinamiche ottenuti dalle misure con i risultati di modelli numerici per una loro validazione sperimentale e, dall'altro, di aggiornare i parametri dei modelli ai risultati delle prove per renderli aderenti al comportamento reale delle strutture e poterli in tal modo utilizzare per interpretare eventuali anomalie riscontrate nel corso delle ispezioni o del monitoraggio strumentale. Esse sono anche utili ad accrescere l'affidabilità del modello dell'opera nell'effettuazione delle verifiche accurate di Livello 4, come previsto al § 6.3.3.4.

Le prove di carico statiche e i rilievi dinamici devono essere eseguiti sulla base di un progetto di prova redatto dal soggetto incaricato e concordato con il gestore. Le prove devono essere compiutamente documentate in rapporti, inclusivi del progetto, da memorizzare nel BMS e rendere accessibili attraverso il codice identificativo dell'opera.

Di per sé, le prove statiche o dinamiche condotte occasionalmente non forniscono, salvo casi particolari, informazioni direttamente utilizzabili per valutare la sicurezza della struttura ovvero per identificare danneggiamenti di carattere strutturale ma, tuttavia, costituiscono un valido supporto nei processi di valutazione dello stato di condizione di un manufatto basati sull'integrazione con esse dei risultati del monitoraggio. Si fa anche riferimento al § 6.3.5.5.

7.5.1. PROVE DI CARICO STATICHE

Le prove di carico possono essere eseguite in analogia con quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni al § 9.2 relativamente al collaudo delle opere, con le seguenti precisazioni:

- il carico di prova deve essere rapportato al carico originario di progetto ovvero ai carichi effettivi che possono gravare sul ponte;
- la risposta della struttura, in termini di spostamenti, rotazioni e deformazioni, è confrontata con la risposta teorica, determinata attraverso modelli attualizzati della struttura che tengano conto del degrado o del danneggiamento nonché delle variazioni di temperatura e delle condizioni atmosferiche intervenute nel corso della prova;
- il carico di prova può essere rapportato ai valori prescritti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni solo nel caso in cui il calcolo dimostri preliminarmente la capacità della struttura di sopportarlo con adeguato margine di sicurezza.

Prima dell'esecuzione della prova si raccomanda l'esecuzione di una accurata verifica della corrispondenza fra i difetti rilevati nell'ispezione immediatamente precedente e lo stato attuale. Si raccomanda in particolare la verifica del buon funzionamento degli apparecchi di appoggio.

Il carico di prova deve essere applicato gradualmente, in successivi cicli di carico-scarico, fino al valore di prova e mantenuto in ogni situazione di carico per un tempo sufficiente a stabilizzare le letture degli strumenti di misura. L'applicazione dei carichi deve essere interrotta qualora si manifestassero deviazioni dal comportamento lineare carico-spostamento ovvero apparissero lesioni, anche minime, alla superficie delle parti strutturali o si riscontrasse qualsiasi altro comportamento anomalo. A seguito di tali avvenimenti devono essere eseguite indagini di dettaglio e verifiche di sicurezza e di transitabilità. Gli spostamenti residui devono risultare inferiori al 5% dei valori massimi.

Le misure di spostamento, rotazione e deformazione devono essere effettuate con idonea strumentazione a contatto o remota in punti significativi della struttura ai fini del confronto con i valori teorici e di una loro corretta interpretazione.

Si consiglia di includere fra le grandezze fisiche misurate anche la temperatura dell'aria esterna e in parti significative della struttura, nonché dell'umidità relativa, allo scopo di effettuare le necessarie compensazioni. Ove rilevante, si raccomanda altresì la misura della velocità e della direzione del vento. La misura di tali grandezze e le loro variazioni nel corso della prova devono essere riportate nel rapporto, assieme ad ogni altra informazione concernente le condizioni ambientali in cui si è svolta la prova stessa.

7.5.2. RILIEVI DELLA RISPOSTA DINAMICA

In alternativa o in congiunzione con le prove di carico statiche possono essere condotti anche rilievi della risposta dinamica alle vibrazioni ambientali e al transito dei veicoli. L'uso di vibrodine è da considerarsi limitato a manufatti di piccola dimensione.

I rilievi dinamici devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10985 *Vibrazioni su Ponti e Viadotti. Linee Guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici* e alle norme ISO 14963:2003 *Mechanical Vibration and Shock – Guidelines for dynamic tests and investigations on bridges and viaducts* e ISO 18649:2004 *Mechanical Vibrations – Evaluation of measurement results from dynamic tests and investigations on bridges*.

Il rilevamento della risposta dinamica può essere effettuato con sensori di velocità, accelerazione, deformazione e spostamento (rotazione). Sono altresì possibili applicazioni della vibrometria laser, mentre per strutture con periodi propri molto grandi è possibile utilizzare sensori satellitari di posizione (stazioni GPS) per ottenere storie temporali di spostamento.

Si sottolinea che una corretta interpretazione della risposta ai fini della caratterizzazione della struttura richiede un numero e posizione dei sensori nonché una frequenza di lettura e tempi di osservazione tali da consentire l'identificazione di un congruo numero di frequenze proprie e di modi.

La determinazione delle proprietà dinamiche sperimentali della struttura può essere condotta con tecniche OMA (*Operational Modal Analysis*), verificandone l'applicabilità ai segmenti di registrazione utilizzati. L'identificazione dinamica può essere condotta utilizzando storie temporali di accelerazione o di spostamento/deformazione. Le metodologie software impiegate per il trattamento delle registrazioni ed i relativi risultati devono essere accuratamente documentati nel rapporto di prova.

E' necessario il rilevamento delle temperature e delle altre condizioni meteorologiche durante l'esecuzione della prova e che le relative misurazioni siano riportate nel rapporto.

L'eventuale confronto fra rilievi dinamici condotti in tempi diversi deve tener conto delle condizioni ambientali eventualmente diverse, della posizione, della tipologia e del numero dei sensori impiegati nelle diverse campagne di misura. Nel caso sia prevista una ripetizione periodica delle misure dinamiche, è quindi opportuno che i sensori vadano posizionati sempre negli stessi punti.

Le metodologie OMA non richiedono la conoscenza dell'eccitazione di ingresso, che viene assunta essere un rumore bianco. Tuttavia, per migliore interpretazione dei risultati è consigliabile predisporre per il periodo di prova un rilevamento dei transiti con sistemi *weigh-in-motion* abbinati a telecamere.

Le proprietà dinamiche sperimentali sono confrontate con quelle teoriche derivate da modelli analitici o numerici, interpretando le eventuali differenze. Le prove dinamiche occasionali hanno lo scopo primario di consentire l'attualizzazione dei modelli numerici, tenendo tuttavia conto dell'influenza dei parametri ambientali. Come più ampiamente discusso nel § 7.6, dedicato al monitoraggio strumentale, le prove dinamiche occasionali nella maggior parte dei casi pratici non consentono, da sole, di identificare in modo affidabile eventuali stati di danno strutturale.

7.6. MONITORAGGIO STRUMENTALE (SHM)

7.6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Le metodologie di monitoraggio strumentale (*Structural Health Monitoring*) si basano sull'installazione per periodi di tempo abbastanza lunghi (diversi mesi o anni) o per l'intera vita operativa di una struttura, di reti di sensori gestiti da sistemi hardware/software che consentono di acquisire i dati provenienti dai sensori e di elaborarli in modo automatico o semiautomatico, identificando attraverso opportuni algoritmi la presenza di malfunzionamenti. In tal modo, il sistema composto dalla struttura e dall'impianto SHM si può pensare comportarsi come un sistema "intelligente", cioè capace di funzioni di autodiagnosi e di trasmissione di "messaggi" nei confronti di un operatore umano. Come ben noto, tali metodologie hanno avuto grande sviluppo nel campo dell'industria aeronautica e meccanica e negli ultimi due decenni stanno trovando importanti applicazioni anche nel settore dell'ingegneria delle infrastrutture.

In questo settore, l'interesse principale risiede nella potenziale capacità dei sistemi SHM di identificare stati di danno strutturale o malfunzionamenti delle dotazioni ausiliarie in modo precoce e quindi maggiormente affidabile rispetto alle tradizionali operazioni di sorveglianza, che si basano in prima istanza sull'osservazione visiva dei difetti. In altre parole, le aspettative nei confronti delle tecnologie SHM risiedono nel fatto che l'impianto installato sia capace di consentire una tempestiva segnalazione dei difetti o addirittura di situazioni pericolose ben prima che queste producano manifestazioni evidenti. In realtà, ciò non è sempre possibile e comunque richiede, anche nei casi meno complessi, lunghi periodi di osservazione che precedano il possibile manifestarsi di un evento rilevabile. Comunque detti sistemi possono ritenersi efficaci qualora inseriti in un processo di analisi e gestione dei dati anche capace, ove necessario, di determinare immediati provvedimenti di restrizione del traffico attuabili anche attraverso idonee apparecchiature di interdizione del traffico.

Tuttavia, mentre l'utilità di un impianto di monitoraggio per il controllo dell'evoluzione di un fenomeno già in atto (ad esempio cedimenti fondazionali, lesioni o movimenti di frana) è più facilmente comprensibile e, oltretutto, corrisponde ad approcci tradizionali e consolidati, il vantaggio in termini di efficienza e di affidabilità dell'implementazione di un sistema SHM come supporto stabile e sistematico alla gestione delle infrastrutture civili tarda ad essere riconosciuto, per ragioni oggettive e ragioni culturali.

A differenza dei sistemi industriali, realizzati attraverso processi standardizzati in grandi serie di esemplari di caratteristiche identiche, le strutture civili rappresentano ciascuna un caso a sé stante, anche se realizzate con un medesimo progetto, e quindi

ad esse non sono applicabili approcci unificati a livello globale. La “personalizzazione” dei sistemi SHM ad ogni specifico caso è pertanto una condizione necessaria per il loro successo.

Le tecnologie coinvolte nel monitoraggio strumentale sono profondamente interdisciplinari e quindi la loro diffusione dipende dalla sensibilità del contesto tecnico-scientifico verso conoscenze diverse da quelle della matrice culturale di origine e dall’attitudine più o meno grande ad assimilarne il contenuto di innovazione.

Ciononostante, la necessità di tenere sotto controllo il comportamento delle moderne strutture di grande dimensione e tecnologicamente molto complesse nonché la consapevolezza dei limiti degli approcci tradizionali alla sorveglianza delle opere d’arte che in altri Paesi, prima che nel nostro, si sono manifestati con gravi incidenti, hanno motivato la comunità tecnico-scientifica alla ricerca ed alla realizzazione di sistemi SHM adatti alle esigenze del settore infrastrutturale civile.

I fenomeni di degrado delle strutture civili sono nella normalità molto lenti e poiché le tecnologie SHM si sono sviluppate in tempi molto recenti e sono state principalmente applicate su ponti e edifici di nuova costruzione ad oggi non si dispone ancora di una completa evidenza sperimentale delle loro capacità di diagnosi precoce. Tuttavia, il numero delle applicazioni è in costante crescita in tutta Europa e nel mondo soprattutto in Oriente e negli Stati Uniti, e importanti iniziative di ricerca coordinata dedicate ai più diversi aspetti teorici e applicativi della metodologia sono ovunque in corso, con risultati di notevole interesse.

Ciò premesso, nel seguito sono presentate alcune indicazioni specifiche per il monitoraggio strumentale dei ponti con riferimento a due strategie, non necessariamente alternative, di monitoraggio: il monitoraggio occasionale o periodico, di durata relativamente breve ed eventualmente ripetuto con regolarità, ed il monitoraggio permanente, che invece è concepito per rimanere funzionante a lungo sino a coprire l’intera vita dell’opera. Le indicazioni fornite sono da intendersi complementari rispetto ai contenuti generali del documento UNI TR 11634:2016 *Linee Guida per il monitoraggio strutturale*, cui si farà utile riferimento. Tra le raccomandazioni di carattere generale qui si anticipa, in via preminente, che un sistema di monitoraggio deve essere definito negli obiettivi, concepito, progettato e gestito in funzione delle specifiche problematiche che caratterizzano la struttura ed il suo contesto. Tali problematiche, e quindi le funzioni che il sistema è chiamato ad assolvere, non possono che essere individuate, e quindi valutate nel corso dell’esercizio del sistema, da chi svolge le attività di sorveglianza e/o dai progettisti degli interventi di manutenzione o di nuova costruzione, secondo idonee specifiche procedure.

Va inoltre ricordato che i sistemi di monitoraggio del tipo in oggetto, per fornire informazioni utili alla gestione, necessitano di un periodo cosiddetto di *training*, la cui durata varia in funzione del problema e del sito, in cui lo stato di condizione della struttura è considerato stabile (stato di riferimento) e che ha lo scopo di consentire la costruzione di algoritmi e modelli predittivi sulla base dei quali potranno, in seguito, essere riconosciute anomalie comportamentali di parametri associabili alla presenza di degrado o danneggiamento. Analogamente, il riconoscimento di un’anomalia comportamentale e la sua eventuale associazione ad uno stato di danneggiamento del sistema richiedono un periodo di osservazione successivo al verificarsi di un livello di danno di entità rilevabile. La lunghezza del periodo di osservazione e l’entità del danno rilevabile dipendono a loro volta dalla natura del problema, dalle caratteristiche ambientali del sito e dagli algoritmi utilizzati.

Infine, tra i vantaggi dell’applicazione di tecniche SHM va evidenziato il fatto che le informazioni da essi ottenute possono orientare le ispezioni ordinarie e straordinarie, riducendone l’impegno e possono consentire di eseguirle in modo mirato. In ogni caso, la selezione della strategia di monitoraggio più opportuna può essere condotta in base ad analisi costo-beneficio, tenendo conto del valore delle informazioni sul comportamento delle strutture prodotte dal monitoraggio; esse infatti conducono a riduzioni delle incertezze di natura epistemica e alla caratterizzazione di fenomeni non altrimenti quantificabili o non conosciuti.

7.6.2. MONITORAGGIO OCCASIONALE E PERIODICO

Il monitoraggio occasionale consiste nell’installazione di un sistema SHM per una durata limitata (da alcuni mesi ad alcuni anni) ed eventualmente nel ripetere l’installazione ad intervalli più o meno regolari di tempo (monitoraggio periodico). Tale strategia è raccomandabile nei seguenti casi:

- Interventi di manutenzione straordinaria o adeguamento: è raccomandata l’installazione di sistemi strumentali prima, durante e dopo l’intervento per valutarne l’efficacia;
- Studio del comportamento di tipologie strutturali ripetitive;
- Situazioni al contorno di natura transitoria (ad esempio studio del comportamento dei versanti in vista di interventi preventivi di stabilizzazione);
- Analisi di fenomeni di degrado/danneggiamento anomali (per i quali è necessario comprendere, ad esempio, cause e natura evolutiva) e situazioni di rischio elevato (ad esempio: ponti con Classe di Attenzione Alta e Medio-Alta).

La finalità del monitoraggio occasionale è quella di acquisire informazioni su fenomeni di degrado o di dissesto la cui presenza sia nota e di cui sia necessario studiare le tendenze evolutive ovvero determinarne le cause attraverso la correlazione fra i parametri di comportamento.

L’installazione dei sistemi del tipo in oggetto è particolarmente indicata nei casi finalizzati allo studio di una fenomenologia già nota ed osservata nel corso delle ispezioni.

Le tipologie di sensori adatti allo scopo sono assai varie, sia per applicazioni strutturali che per applicazioni geotecniche e ambientali; analogamente si può affermare per quanto riguarda gli strumenti di acquisizione e trasmissione dei dati. Per questi

impieghi (temporanei) si utilizzano in genere sensori e apparati di misura con trasmissione del dato digitalizzato in modalità *wireless*, che risultano di più veloce installazione, anche in ambienti difficili. E' frequente l'impiego di apparecchi topografici robotizzati e di tecnologie laser e radar, per la misura degli spostamenti. Sono altresì disponibili piattaforme multisensoriali integrate, con trasmissione *wireless* o cablata, che forniscono in genere misure estensimetriche, di temperatura e di accelerazione e sono equipaggiate con microprocessori che possono provvedere funzioni anche complesse di sincronizzazione dei tempi, di memorizzazione e di pretrattamento dei dati misurati.

I software di gestione sono prevalentemente installati in elaboratori industriali portatili situati a distanza utile per la ricezione dei segnali in modalità *wireless* e che possono essere collegati ad un sistema remoto per la memorizzazione definitiva ed il processo mediante i comuni standard di trasmissione dati via telefonia cellulare. L'unità di elaborazione può essere alimentata a rete o con pannelli solari. I software di gestione commercialmente disponibili possono essere personalizzati in modo flessibile e possono generare e trasmettere messaggi di attenzione e allarme in tempo reale in base a limiti predefiniti dei valori delle misure fornite dai sensori. La frequenza di acquisizione va definita in funzione dalle caratteristiche del fenomeno che si vuole caratterizzare.

Rientrano in questa strategia i monitoraggi dinamici occasionali o periodici. In questo caso, fermo restando quanto già discusso a proposito delle prove dinamiche, per una corretta interpretazione dei risultati delle misure dinamiche periodiche ai fini dell'identificazione della condizione strutturale, è raccomandato che esse siano integrate con misure di altre grandezze fisiche (ad esempio spostamenti e deformazioni) significative per i fenomeni in esame. I valori delle frequenze sperimentali devono sempre essere compensati per la temperatura ad ogni campagna di acquisizione.

I risultati del monitoraggio devono essere opportunamente analizzati, riportati e valutati in una serie di rapporti periodici ed in un rapporto conclusivo contenente le valutazioni sullo stato di condizione e le raccomandazioni per le azioni conseguenti. Tutti i rapporti dovranno essere registrati nel BMS. I dati di origine sono anche conservati *off-line* per gli usi successivi. Possono essere considerati idonei sistemi di acquisizione, analisi e valutazione immediata, capaci di fornire tempestivi avvisi circa il raggiungimento di predefiniti valori di allarme.

7.6.3. MONITORAGGIO PERMANENTE O CONTINUO

L'adozione di una strategia di monitoraggio permanente, in cui il sistema hardware/software è concepito per rimanere operativo per lunghi periodi sino a coprire tutta la vita di servizio di una struttura, realizza compiutamente gli scopi dello *Structural Health Monitoring* e dell'integrazione a scala completa con le attività di sorveglianza. Esso è tuttavia più complesso e richiede idonee e specifiche procedure operative di gestione e di qualificazione del personale coinvolto.

Il monitoraggio continuo, con sistemi installati permanentemente, è raccomandabile nei seguenti casi:

- Ponti strallati o sospesi e ponti di grande luce (> 200 m).
- Ponti con campate di luce superiore ai 50 m in c.a.p. realizzati da più di 40 anni.
- Ponti con difficoltà di ispezione (travate a cassone e pile non ispezionabili) in c.a.p. o acciaio.
- Ponti con soluzioni strutturali innovative.
- Ponti di rilevanza storica.
- Ponti in ambienti critici, caratterizzati da elevati carichi da traffico (ad esempio frequente transito di trasporti eccezionali), con problematiche di fatica, in zone ad alto rischio sismico o con situazioni al contorno critiche, quali rischio inondazioni e frane elevato o ponti per i quali possono avere grande rilevanza fenomeni accidentali, quali urti o simili (per i quali, evidentemente, la Classe di Attenzione è evoluta o può evolvere in senso negativo, sino alla CdA Medio-Alta o Alta).

Nella progettazione dei sistemi di monitoraggio riguardanti i ponti deve essere posta particolare attenzione ai problemi di durabilità, robustezza e manutenibilità dei sensori e delle apparecchiature elettroniche di acquisizione e trasmissione dei dati. In particolare, devono essere considerati attentamente i seguenti aspetti:

- architettura del sistema,
- ridondanza e flessibilità della rete dei sensori,
- accuratezza del sistema di misura e affidabilità dei processi di trattamento dei dati,
- alimentazione, tipicamente a rete, delle apparecchiature elettroniche di acquisizione,
- affidabilità e insensibilità ai disturbi elettromagnetici degli apparati e delle linee di trasmissione dati,
- frequenze di acquisizione dei diversi dati,
- dimensione delle basi dati contenenti le misure e algoritmi di gestione dati (*big data*).

Per la selezione delle componenti hardware e software, si raccomanda di seguire le indicazioni delle Linee Guida UNI TR 11634. Per ragioni di durabilità e insensibilità ai disturbi elettromagnetici sono in generale da preferire tecnologie a fibra ottica. La disponibilità di tecnologie sensoristiche per misure a contatto o remote è comunque amplissima e non esistono significativi limiti pratici per la misura delle grandezze di interesse.

Nelle Linee Guida UNI TR 11634 sono altresì contenute indicazioni per l'analisi e l'interpretazione dei dati nonché per il loro utilizzo ai fini della determinazione dello stato di condizione delle strutture e della taratura dei modelli numerici statici e dinamici.

I sistemi di monitoraggio possono essere integrati nei sistemi di comunicazione per la gestione della rete e delle funzioni di raccolta e archiviazione dei dati nei relativi centri di controllo. I risultati del monitoraggio devono essere analizzati periodicamente, anche in occasione dell'eventuale transito di carichi eccezionali, e riportati in rapporti, almeno annuali, che descrivano altresì lo stato del sistema di monitoraggio e le azioni conseguenti. Tutti i rapporti devono essere registrati, con modalità che garantiscono sicurezza e inalterabilità, nel BMS e resi accessibili attraverso il codice identificativo del ponte. I dati delle misure in forma originale ed eventualmente in forma ridotta devono essere conservati nell'elaboratore centrale di governo e processo del sistema (o dei sistemi) SHM e resi disponibili al BMS attraverso funzioni di interfaccia. Detti rapporti devono essere utilizzati ai fini della determinazione della Classe di Attenzione attuale, § 7.7.3.

Nel seguito sono riportate alcune considerazioni relativamente alle applicazioni più tipiche.

Monitoraggio strutturale

Nella concezione di sistemi per il monitoraggio strutturale, si sottolinea l'opportunità di considerare l'installazione delle seguenti tipologie di sensori:

- Stazioni meteorologiche;
- Sistemi WIM (*Weigh-in-Motion*);
- Sensori per il controllo dei fenomeni di corrosione;
- Sensori di spostamento/rotazione, deformazione, accelerazione, temperatura e umidità relativa;
- Sensori di irraggiamento (piranometri);
- Sensori per il controllo dei fenomeni di scaldamento delle pile.

Per il rilevamento degli spostamenti assoluti (cioè rispetto ad un riferimento fisso) possono essere utilizzati sensori satellitari GPS o per altra costellazione geostazionaria, ove visibile. In via sperimentale possono essere impiegati metodi di rilevamento satellitare con tecnica SAR (metodo dei *permanent scatterers* o con riflettori) purché siano presenti anche sensori tradizionali a contatto o remoti terrestri per la convalida dei dati.

E' raccomandato di combinare sempre il rilievo della risposta dinamica con quello della risposta statica.

Per quanto riguarda l'interpretazione dei dati provenienti dalle misure della risposta dinamica, che sono acquisiti in vario modo (attivati da *trigger* e/o programmati a prefissati intervalli di tempo), ai fini dell'identificazione del danno si rimanda alle citate Linee Guida UNI e ai consolidati riferimenti tecnici disponibili. Si ricorda soltanto che non tutte le caratteristiche dinamiche della struttura determinate attraverso le misure sono sensibili al danno e soprattutto non lo sono nello stesso modo. Allo stato attuale delle ricerche e delle applicazioni, si considerano fra i più sensibili al danno lo smorzamento modale, le forme modali (modi superiori) e loro derivate, la densità spettrale di potenza (PSD) e i modi delle deformazioni, cioè i modi derivati dalle storie temporali delle deformazioni anziché dalle accelerazioni. E' possibile costruire in forma automatica l'andamento nel tempo della PSD (scattergramma) per porne in evidenza le eventuali anomalie.

Per la valutazione del danno a fatica nei ponti metallici, si utilizzano in genere l'algoritmo del flusso di pioggia (*rain flow count*) e la regola di Miner-Palmer.

Monitoraggio sismico

Per i ponti in zona sismica oggetto di monitoraggio continuo, devono essere installati, oltre ai sensori collocati sulla struttura, accelerometri con idonee caratteristiche dinamiche per il rilevamento del moto al suolo in corrispondenza delle spalle e almeno uno di riferimento in posizione lontana dal ponte; per viadotti di lunghezza notevole (oltre 1 km), è necessario il posizionamento di accelerometri al suolo in corrispondenza di posizioni intermedie significative. L'acquisizione nella memoria degli accelerometri è attivata da trigger e successivamente i dati sono trasferiti all'elaboratore di processo del sistema SHM.

Si osserva che il monitoraggio continuo è l'unica strategia che permette la registrazione della risposta della struttura sotto l'effetto del sisma. Prove statiche e dinamiche o monitoraggi strumentali attivati in seguito all'evento, anche se potrebbero rivelare danneggiamenti subiti dalla struttura mediante il confronto con informazioni eventualmente già disponibili, non ne consentirebbero una caratterizzazione sismica completa.

Monitoraggio geotecnico

Ove se ne manifesti l'opportunità, potranno essere installati strumenti per il monitoraggio continuo dei movimenti delle fondazioni delle pile, delle spalle e dei terreni interessati, integrati nel sistema principale.

Anche per tali applicazioni sono disponibili ampie tipologie di strumentazione e sensori adatti all'integrazione in sistemi SHM.

Monitoraggio idraulico

Per i ponti soggetti a rischio idraulico, dovrà essere valutata la necessità di installare lungo i corsi d'acqua attraversati ed in prossimità del ponte sezioni di misura di velocità, portata e livello idrico, eventualmente con segnalazioni automatiche di allarme e comunque interfacciati con il sistema principale, e correlate a stazioni meteorologiche. Si renderà inoltre necessario attivare